

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelo Conceptual ER, Esquema Lógico Relacional y Diccionario de Datos PostgreSQL 16 (EDT 2.4)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S2-004 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 02/09/2026 — **Estado:** **En Elaboración / Pendiente de Revisión**
- **Período de Ejecución:** Semana 2 (31/08/2026 al 02/09/2026)
- **Responsables:** Nixon Hurtado (Backend / DBA) y Steeven Toala (Líder / Arquitecto)

2. INTRODUCCIÓN

El modelo de datos relacional del sistema **SIGE** ha sido diseñado para operar en ****PostgreSQL 16****, garantizando normalización en Tercera Forma Normal (3FN), integridad referencial estricta, control de aperturas extemporáneas por el Administrador, soporte para solicitudes de modificación de planes en ejecución, trazabilidad del estado por actividad y el registro secuencial del circuito de firmas en cascada institucional (Docente Responsable → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera).

3. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (ERD)

El modelo integra las 9 entidades transaccionales del núcleo de gestión de calidad:

4. DICCIONARIO DE DATOS LÓGICO DE TABLAS PRINCIPALES

4.1. Tabla: DOCUMENTOS

Almacena el ciclo de vida de Planes de Trabajo e Informes de Cumplimiento.

4.2. Tabla: HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS

Registra las prórrogas autorizadas por el Administrador ante retrasos en la planificación.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS		ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL		ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN
Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador único de la habilitación.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) (Plan habilitado extemporáneo).
admin_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Administrador que autorizó).
fecha_otorgamiento	TIMESTAMP	NO	Momento exacto de concesión (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
fecha_limite_gracia	TIMESTAMP	NO	Límite temporal de vencimiento automático.
motivo_justificacion	TEXT	NO	Sustento oficial de la apertura extemporánea.
numero_oficio_respaldado	VARCHAR(100)	NO	Código del memorando u oficio de soporte.

Tabla 2: Diccionario de Datos de la Tabla HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS.

4.3. Tabla: ACTIVIDADES_MATRIZ

Almacena las actividades con control de fechas Desde y Hasta, y estado granular por actividad.

Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la actividad.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id) ON DELETE CASCADE.
descripcion_actividad	TEXT	NO	Detalle de la actividad planificada.
ponderacion	NUMERIC(5,2)	NO	Ponderación porcentual asignada (0,00 a 100,00).
porcentaje_avance	NUMERIC(5,2)	NO	Porcentaje real alcanzado (0,00 a 100,00).
fecha_desde	DATE	NO	Inicio programado de la actividad.
fecha_hasta	DATE	NO	Fin programado (CHECK fecha_hasta >= fecha_desde).
estado_actividad	VARCHAR(25)	NO	Enum (PENDIENTE, EN_EJECUCION, FINALIZADA).
responsable	VARCHAR(150)	SI	Docente responsable asignado.
recursos	TEXT	SI	Recursos humanos, tecnológicos y materiales requeridos.
medios_verificacion	TEXT	SI	Tipo de evidencia exigida (actas, oficios, etc.).
observaciones_desviacion	TEXT	SI	Justificación obligatoria si avance < 100%.

Tabla 3: Diccionario de Datos de la Tabla ACTIVIDADES_MATRIZ.

4.4. Tabla: FIRMAS_LEGALIZACION

Controla el orden jerárquico estricto en cascada oficial de la FISEI:

1: Docente Responsable → 2: Coordinador de Área → 3: Coordinador de Carrera

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS		ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL		ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN
Columna	Tipo	Nulable	Descripción y Restricciones
id	UUID	NO	PK, Identificador de la firma legalizada.
documento_id	UUID	NO	FK hacia DOCUMENTOS(id).
usuario_firmante_id	UUID	NO	FK hacia USUARIOS(id) (Firmante acreditado).
fase_documento	VARCHAR(30)	NO	CHECK (PLANIFICACION_INICIAL, INFORME_FINAL).
orden_cascada	INT	NO	Posición jerárquica estricta (1, 2 o 3).
rol_instancia	VARCHAR(40)	NO	CHECK (DOCENTE, COORD_AREA, COORD_CARRERA).
estado_firma	VARCHAR(20)	NO	CHECK (PENDIENTE, FIRMADO, RECHAZADO).
serial_certificado	VARCHAR(150)	SI	Número de serie del certificado digital .p12 (FirmaEC).
fecha_firma	TIMESTAMP	SI	Timestamp exacto en el que se estampó la firma.
sello_digital_base64	TEXT	SI	Sello criptográfico generado por FirmaEC.

Tabla 4: Diccionario de Datos de la Tabla FIRMAS_LEGALIZACION.

5. ÍNDICES DE RENDIMIENTO Y CONTROL DE INTEGRIDAD DDL

```
-- Índice unico: Garantiza que no existan firmas duplicadas en el mismo
orden de cascada
CREATE UNIQUE INDEX uq_firmas_documento_fase_orden
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, fase_documento, orden_cascada);

-- Índice para verificar rapidamente que firma es la siguiente en la
cascada
CREATE INDEX idx_firmas_cascada_estado
ON FIRMAS_LEGALIZACION(documento_id, orden_cascada, estado_firma);

-- Índice para verificar prorrogas activas otorgadas por el
Administrador
CREATE INDEX idx_habilitaciones_documento_vigencia
ON HABILITACIONES_EXTEMPORANEAS(documento_id, fecha_limite_gracia);

-- Índice para consultar solicitudes de reprogramacion de planes
CREATE INDEX idx_solicitudes_plan_estado
ON SOLICITUDES_MODIFICACION_PLAN(plan_trabajo_id, estado_solicitud);

-- Indices para monitoreo y semaforos de actividades por fechas Desde-
Hasta
CREATE INDEX idx_actividades_fechas_estado
ON ACTIVIDADES_MATRIZ(documento_id, fecha_hasta, estado_actividad);

-- Índice para evidencias de soporte en MinIO
CREATE INDEX idx_evidencias_actividad_id
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / DISEÑO DE BASE DE DATOS	ELABORACIÓN: 02/09/2026
	DISEÑO DE BASE DE DATOS RELACIONAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN Y ESQUEMA LÓGICO POSTGRESQL	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN
ON EVIDENCIAS_MINIO(actividad_id);		

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Nixon Hurtado <i>Desarrollador Backend / Ingeniero DBA</i>		02/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diseño de base de datos relacional ERD, diccionario de datos y DDL PostgreSQL 16 / Pendiente de revisión	Nixon Hurtado	Pendiente de Revisión

8. ANEXOS

Anexo 1: Script DDL de Migraciones Iniciales de Entity Framework Core

Definición de clases de mapeo EntityTypeConfiguration para llaves compuestas, índices y cascadas controladas.